

eul_wid: qmm-db

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On Bones for Beginners

Περὶ τῶν ὀστέων τοῖς νεοφύτοις

Period: *Ῥωμαϊκή* Roman
Dialect: *Ἀττικίζουσα τεχνική* Atticizing Technical
Domain: *Ἱατρική* Medicine
Format: *Πραγματεία* Treatise

- 2 732 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ. Τῶν ὀστέων ἕκαστον οἷόν τέ ἐστιν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ ὡς ἔχει τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως, ἐπίστασθαί φημι χρῆναι τὸν ἰατρὸν, εἴπερ γε ὀρθῶς μέλλει τὰ τε κατάγματα αὐτῶν καὶ τὰ ἐξarthρήματα ἰᾶσθαι. δῆλον γὰρ δὴ, ὡς ἐν ἅπασιν τοῖς ἐν ἱατρικῇ σκοπὸν ἔχειν δεῖ τὸ κατὰ φύσιν. ὅστις δὲ τοῦτο ἀγνοεῖ, οὔτε ὅπη τὰ πεπονθότα τῆς φύσεως ἐξίσταται, οὔτε ὡς χρὴ αὐτὰ ἐπανάγειν εἰς τὸ κατὰ φύσιν, εἴσεται· ὥστε οὐδὲ γνωρίζειν τὰς νόσους, οὐδ' ἰᾶσθαι ὀρθῶς δυνήσεται.
- 2 733 ἔστι μὲν δὴ τὰ ὀστᾶ σκληρότατά τε καὶ ξηρότατα τοῦ ζώου μόρια, καὶ, ὡς ἂν εἴποι τις, γεωδέστατα. ὑποβέβληται δὲ καὶ οἷον ὑπερήρεισται τῇ λοιπῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ, καθάπερ τινὰ θεμέλια· πάντα γὰρ ἐπὶ τοῖς ὀστοῖς πέφυκέν τε καὶ ἐστήρικται. εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς τὰ μὲν μεγάλα, κοιλίας μεγάλας ἔχοντα, μυελοῦ πλήρη· τὰ δὲ σμικρά τε καὶ στερεὰ ἐστί, καὶ ἀμύελα, καὶ οὐδεμίαν αἰσθητὴν ἔχει κοιλότητα. τῶν δὲ μεγάλων τοῖς πλείστοις ἐπιφύσεις εἰσὶ κατὰ τὸ πέραν ἐτέρων ὀστέων, οἷον βραχίονι μὲν ἄνω, πῆχει δὲ κάτω, κερκίδι δὲ καὶ μηρῷ, καὶ κνήμῃ, καὶ περόνῃ κατ' ἄμφω. γένυς δὲ ἡ κάτω μυελὸν μὲν ἔχει, ἐπίφυσιν δὲ οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τῶν περάτων αὐτῆς τὸ μὲν κάτω κατὰ σύμφυσιν ἥνεται, τὸ δὲ ἄνω δύο ἀποφύσεις ἔχει, τὴν μὲν κορώνην, τὴν δὲ αὐχένα μόνον. διαφέρει γὰρ ἀπόφυσις ἐπιφύσεως, ὅτι ἡ μὲν ἐπίφυσις ἐτέρου πρὸς ἕτερόν ἐστιν ἔνωσις, ἡ δὲ ἀπόφυσις ἐστί τοῦ σύμπαντος ὀστοῦ μέρος.
- 2 734 χρὴ δὲ ἴσως καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὀνομάτων, οἷς χρῆσόμεθα κατὰ τὸν λόγον, ἥδη διελεθῆναι, ὅπως μὴ μεταξὺ τῆς διηγήσεως χρωμένων αὐτοῖς ἡ ἀσαφὲς γένηται τὸ λεγόμενον, ἢ τὸ συνεχὲς τῆς διδασκαλίας διακόπτηται, τὸ παραπίπτον ἀεὶ σαφηνίζειν προαιρουμένων ἡμῶν. ἄριστον δέ μοι δοκεῖ, ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι. τῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ὀστέων ἀπάντων συνημμένων ἀλλήλοις ἢ μὲν ὅλη σύνταξις ὀνομάζεται σκελετός· ὥστε τινὲς ἤδη καὶ τὰς βίβλους αὐτῶν, ἐν αἷς περὶ ὀστέων διελέχθησαν, οὕτως ἐπέγραψαν Περὶ σκελετοῦ. ἔστι δὲ ὁ τρόπος τῆς συνθέσεως αὐτῶν διττός κατὰ γένος, ὁ μὲν ἕτερος κατὰ ἄρθρον, ὁ δὲ ἕτερος κατὰ σύμφυσιν. εἴδη δὲ ἑκατέρου καὶ διαφοραὶ πλείους εἰσὶ. τὸ μὲν οὖν ἄρθρον ἐστὶ σύνταξις ὀστέων φυσικῇ· ἡ δὲ σύμφυσις ἔνωσις ὀστέων φυσικῇ. πρόσκειται δὲ ἑκατέρῳ τῶν ὄρων τὸ φυσικῇ, ὅτι καὶ τὰ παραρθρήσαντα ἢ ἐξarthρήσαντα παράκειται μὲν ἀλλήλοις. ἀλλ' οὐ φύσει, καὶ ὅσα κατεαγένητα συνέφυσε πῶρον, ἐνοῦται μὲν, ἀλλ' οὐ φύσει. Ἱπποκράτης δὲ καὶ θατέρου τῶν συνταττομένων ὀστέων τὸ πέραν ἄρθρον ὀνομάζει πολλάκις, οὐ μὴν ὁπότερόν γε ἔτυχεν, ἀλλὰ τὸ περιφερέες τε καὶ τῇ κοιλότητι τοῦ πλησιάζοντος ἐμβεβηκός.

- 2 735 διαφοραὶ δὲ τοῦ μὲν ἄρθρου δύο εἰσὶ, διάρθρωσίς τε καὶ συνάρθρωσις· ἀλλήλων δὲ διαλλάττουσι τῷ τῆς κινήσεως ποσῷ. ἢ μὲν γὰρ διάρθρωσις ὁστῶν ἐστὶ σύνταξις ἐναργῆ τὴν πρὸς ἄλληλα κίνησιν ἐχόντων, ἢ δὲ συνάρθρωσις ὁστῶν μὲν καὶ αὐτὴ σύνθεσις ἐστίν, οὐ μὴν ἐναργῆ γε τὴν κίνησιν οὐδὲ μεγάλην, ἀλλ' ἀμυδράν τε καὶ δυσφώρατον ἐχόντων. ὅτι δὲ οὐδὲν διαφέρει, σύνταξιν ὁστῶν, ἢ σύνθεσιν, ἢ ὁμιλίαν εἶπειν, ἄντικρυς δηλόν. εἶδη δὲ ἐστὶ τῆς μὲν διαρθρώσεως τρία· καλεῖται δὲ ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἱατρῶν τὸ μὲν ἐνάρθρωσις, τὸ δὲ ἀρθρωδία, τὸ δὲ γίγγλυμος. ταῦτα μὲν οὖν τὰ εἰρημένα ὀνόματα τοῖς παλαιοῖς ἱατροῖς οὐ πάνυ τι συνήθη· τὸ δὲ ἐνηρθρῶσθαι, καὶ τὸ ἀρθρωδῶς, καὶ τὸ γίγγλυμοειδῶς ἀλλήλοις συμβάλλειν, ἔτι τε πρὸς τούτοις καὶ τὸ ἀρθρῶδες, καὶ τὸ γίγγλυμοειδὲς εὐρεῖν ἐστὶ καὶ παρ' ἐκείνοις γεγραμμένα.
- 2 736 καὶ οὐδὲν ἴσως ἄτοπον ὀνοματοποιεῖν ἔνεκα σαφοῦς διδασκαλίας, ἀπὸ τῶν ἤδη κειμένων παράγοντας. ἐνάρθρωσις μὲν οὖν ἐστίν, ὅταν ἡ ὑποδεχομένη κοιλότης βάθος ἱκανὸν ἔχη, καὶ ἡ ἐγκαταβαίνουσα κεφαλὴ προμήκης ὑπάρχη. ἀρθρωδία δὲ ἐστίν, ὅταν ἡ τε κοιλότης ἐπιπόλαιος ᾖ, καὶ ἡ κεφαλὴ ταπεινὴ. καλῶ δὲ προμήκη καὶ ταπεινὴν κεφαλὴν ἐπὶ τοὺς αὐχένας ἀναφέρων ἐκατέραν, ἐφ' οἷς πεφύκασιν. οἱ δὲ αὐχένες ἀποφύσεις εἰσὶ τῶν ὁστῶν ἰσχναί, τελευτῶσι δὲ εἰς παχύτερόν τε καὶ περιφερὲς πέρας, ὃ δὴ καλεῖται κεφαλὴ. ὅταν δὲ εἰς ὅζῳ τελευτήσῃ πέρας ἡ ἀπόφυσις, οὐκέτι αὐχὴν, ἀλλὰ κορώνη καλεῖται· διαφέρει δὲ οὐδὲν, οὐδ' εἰ κορωνὸν εἴποις. καὶ τῶν ὑποδεχομένων δὲ τὰς κεφαλὰς κοιλοτήτων ἢ μὲν βαθυτέρα κοτύλη καλεῖται, καὶ σύνηθες ἅπασι τοῖς ἱατροῖς τούνομα, ἢ δὲ ἐπιπολῆς ὑπ' ἐνίων ὠνόμασται γλῆνη. τὸ δὲ τρίτον εἶδος τῆς διαρθρώσεως, ὃ δὴ γίγγλυμον ἔφαμεν ὀνομάζεσθαι, τῶν συνταττομένων ἀλλήλοις ὁστῶν ἀντεμβαινόντων γίνεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν σπονδύλων ἔχει, καὶ τῆς τοῦ πήχεως πρὸς τὸν βραχίονα διαρθρώσεως.
- 2 737 διαφορὰ τίς ἐστὶ καὶ ἐν τούτοις, ἐπὶ μὲν τῶν σπονδύλων τοῦ μέσου τὴν ἀντέμβασιν ἐκατέρω τῶν πέριξ, ἐπὶ δὲ βραχίονός τε καὶ πήχεως εἰς ἀλλήλους ποιουμένων. τῆς δὲ συναρθρώσεως καὶ αὐτῆς ἐστὶν εἶδη τρία, ῥαφή, καὶ γόμφωσις, καὶ ἁρμονία. ῥαφή μὲν ἡ ὁμοία τοῖς ἐρῥαμμένοις σύνθεσις, ὥς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὁστῶν ἔχει. σαφηνίζειν δὲ αὐτὴν βουλευθέντες, οἱ μὲν πριονοειδῆ σύνταξιν ἀφορίζονται, οἱ δὲ εἰς ὄνυχα σύμπηξιν· δηλοῦντες, οἶμαι, καὶ ἀναμιμνήσκοντες ἡμᾶς, οἱ μὲν τῆς τῶν πριόνων εἰς ἀλλήλους ἀντεμβάσεως, ὅταν ἐκ θατέρου κυρτότητες εἰς τὰς τοῦ πλησιάζοντος ἀντεμβαίνωσι κοιλότητας, οἱ δὲ τῆς τῶν λεγομένων εἰς ὄνυχα συμπήγνυσθαι· γίνεται δὲ αὕτη, τῶν κυρτοτήτων, ὄνυχι τὸ σχῆμα παραπλησίον, εἰς ἐπιτηδεῖους ὑποδέξασθαι κοιλότητας ἐμβαίνουσῶν. ἢ δὲ ἁρμονία συνάρθρωσίς ἐστὶ κατὰ γραμμὴν ἀπλῆν. ἔχει δὲ οὕτω πρὸς ἄλληλα καὶ τῶν τῆς ἄνω γένους ὁστῶν ἔνια, καὶ τῶν τῆς κεφαλῆς πρὸς ταῦτα.
- 2 738 ἢ δὲ γόμφωσις συνάρθρωσίς ἐστὶ κατ' ἔμπηξιν. ἐπαμφοτερίζει δὲ πως ἤδη τοῦτο καὶ πλησίον ἐστὶ τῆς συμφύσεως, ὥσθ', ὅταν ἀκριβῶς ἐγγομφωθῇ τι, μηδὲ βραχυτάτην αὐτῷ κίνησιν ἀπολείπεσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἔχει. ἀλλ' ὅτι γε οὐ συμπεφύκασιν οὗτοι τοῖς φατνίοις, οἱ ἐξαιρούμενοί τε καὶ αὐτομάτως ἐκπίπτοντες δηλοῦσιν. ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν διαφορῶν καὶ τῶν εἰδῶν ἀπάντων τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον εἵπομεν, ἐφεξῆς ἂν εἴη καιρὸς περὶ τῆς συμφύσεως εἶπειν. εἰσὶ δὲ καὶ ταύτης δύο μὲν αἱ πρῶται διαφοραί. τὰ μὲν γὰρ ἀλλήλοις, τὰ δὲ δι' ἄλλων συμφύεται· ἀλλήλοις μὲν τὰ χαυνότερά τε καὶ μαλακώτερα, δι' ἄλλων δὲ τὰ ξηρότερα τε καὶ πυκνότερα. ταύτης δ' αὐτῆς τῆς δι' ἄλλων συμφύσεως τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διαφοραί. ὀνόματα δ' αὐτῶν οὐκ ἔστι παλαιά. τῷ μέντοι βουλομένῳ τοῖς νεωτέρων χρῆσασθαι καλεῖν ἔξεστι συγχόνδρῳσιν μὲν τὴν διὰ χόνδρου σύμφυσιν, συννεύρῳσιν δὲ τὴν διὰ νεύρου, συσσάρκῳσιν δὲ τὴν διὰ σαρκός. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦ τῶν νεύρων ὀνόματος ἐμνημοτεύσαμεν, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ περὶ τούτων διορίζεσθαι.

τρία τοίνυν εἶναι τῶν νεύρων ἔφασαν γένη· κωλύει δὲ οὐδὲν ἢ διαφορὰς ἢ εἴδη προσαγορεύειν αὐτά. καλοῦσι δὲ τὰ μὲν τινα προαιρετικά, τὰ ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νωτιαίου πεφυκότε· τὰ δὲ τινα συνδετικά· τούτων δὲ ἡ γένεσις ἐκ τῶν ὀστέων. ἡ τρίτη δὲ αὐτῶν διαφορὰ καλεῖται μὲν τένων, ἐκφύεται δὲ ἐκ μυός. ἴνα δὲ οὖν μὴδ' ἐνταῦθα τις ἀσάφεια γένηται διὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ὅσα μὲν ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νωτιαίου φύεται, νεῦρα ταῦτα προσαγορεύομεν προαιρετικά· ὅσα δὲ ἐκ μυῶν, τένοντας· ὅσα δὲ ἐξ ὀστέων, συνδέσμους. ἐπὶ ταύτῃ τῶν ὀνομάτων τῇ συνθήκῃ καιρὸς ἂν εἴη λέγειν ἤδη περὶ τῶν ὀστέων ἰδίᾳ καθ' ἕκαστον, ἀρξαμένους ἀπὸ τοῦ κρανίου. καλοῦσι γὰρ οὕτω τὸ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν. Εἴρηται μὲν ἤδη καὶ πρόσθεν, ὅτι τε κράνιον ὀνομάζεται τὸ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν, ὅτι τε ῥαφαί τινες ὑπάρχουσι κατ' αὐτό. πόσαι δὲ εἰσιν αὗται καὶ τίνες, ὁποῖόν τε τὸ εἶδος ἐκάστης αὐτῶν, οὐδέπω μὲν εἴρηται πρόσθεν, εἰρήσεται δὲ ἐν τῷδε.

2 740 καὶ πρῶτόν γε, ὅτι παρὰ τὸ σχῆμα τῆς κεφαλῆς ἢ τε θέσις αὐτῶν ὑπαλλάττεται καὶ τὸ πλῆθος. ἔστι γὰρ τὸ μὲν κατὰ φύσιν αὐτῆς σχῆμα προμήκει μάλιστα σφαῖρα προσεικός· ἕτερον δὲ τὸ καλούμενον φοξόν. τὸ μὲν οὖν κατὰ φύσιν, εἷς τε τὸ πρόσω καὶ εἰς τοῦπίσω προπετέστερον ὑπάρχον, τρεῖς ἔχει τὰς πάσας ἐν αὐτῷ ῥαφάς· δύο μὲν γὰρ ἐγκαρσίας, ὧν ἡ μὲν ἑτέρα τέτακται κατ' ἰνίον, ἡ δὲ ἑτέρα κατὰ τὸ βρέγμα· τρίτην δ' ἄλλην ἐπ' αὐταῖς κατὰ τὸ μῆκος τῆς κεφαλῆς ἀπὸ μέσης τῆς ὀπισθεν ἐπὶ μέσῃ τὴν ἔμπροσθεν ἐκτεταμένην. ὀνομάζουσι δὲ τὴν μὲν ἐν τοῖς πρόσω στεφανιαίαν, ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο μάλιστα τὸ μέρος τῆς κεφαλῆς οἱ στέφανοι περιτίθενται, τὴν δὲ ὀπισθεν λαμβδοειδῆ, διότι τὸ σύμπαν αὐτῆς σχῆμα τῷ Λ γράμματι προσείκειν. αὐτὸ δὲ τὸ τῶν ῥαφῶν σχῆμα τῷ Η μάλιστα ὁμοίωται γράμματι. αἱ μὲν δὲ τοῦ κατὰ φύσιν σχηματισμοῦ τοῦ κρανίου ῥαφαὶ τὸν εἰρημένον ἔχουσι τρόπον· αἱ δὲ τοῦ φοξοῦ κατὰ ταῦτα διάκεινται. τῆς μὲν ὀπισθεν ἀπολλυμένης ἐξοχῆς, καὶ ἡ λαμβδοειδὴς ῥαφή συναπόλλυται· τῆς δ' ἔμπροσθεν, ἡ στεφανιαία.

2 741 καὶ γίγνεται καθ' ἑκάτερον αὐτῶν τὸ τῶν σωζομένων ῥαφῶν σχῆμα τῷ Τ γράμματι παραπλήσιον. ἀμφοτέρων δ' ἀπολλυμένων τῶν ἐξοχῶν, αἱ σωζόμεναι δύο ῥαφαὶ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀλλήλας τέμνουσιν εἰς ὁμοιότητα τῷ Χ γράμματι. τέτακται δὲ ἡ μὲν ἐγκαρσία κατὰ μέσῃ μάλιστα τὴν κεφαλὴν, ἡ δ' ἑτέρα κατὰ τὸ μῆκος, ὀπισθεν πρόσω φερομένη, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων κρανίων. ἀεὶ μὲν γὰρ αὕτῃ διαφυλάττεται· μεταπίπτουσι δὲ αἱ λοιπαὶ, τῷ τῆς ὅλης κεφαλῆς σχήματι συναλλοιούμεναι. καὶ μὲν δὴ καὶ δύο ἕτεραι τῇδε παράλληλοι γραμμαὶ κατὰ τὸ μῆκος εἰσι τῆς κεφαλῆς, ὀπισθεν πρόσω φερόμεναι τῶν ὥτων ὑπεράνω. γεννῶνται δὲ καὶ αἶδε, δυοῖν ὅστοιν ἀλλήλοισι ὁμιλούντων, οὐ κατὰ ῥαφὴν, ὥσπερ τὰ πρόσθεν εἰρημένα. κατὰ βραχὺ γὰρ ἀπολεπτνόμενον εἰς λεπίδα τὸ κατιὸν ἀπὸ τοῦ βρέγματος ὅστουν ὑποβέβληται τῷ κάτωθεν ἀπὸ τῶν ὥτων ἀνιόντι. καὶ διὰ τοῦτό τινες οὐδὲ ῥαφὰς ὠνόμασαν ἀπλῶς αὐτάς, ἀλλ' ἦτοι λεπιδοειδεῖς ῥαφάς, ἢ λεπιδοειδῆ προσκολλημάτα.

2 742 καὶ ἡμῖν δὲ σαφοῦς ἔνεκα διδασκαλίας αἱ κατὰ τὰ ὦτα λεπιδοειδεῖς καλεῖσθωσαν ῥαφαί. ὥς εἶναι πέντε μὲν ἰδίας ῥαφὰς τῆς κεφαλῆς, τὴν λαμβδοειδῆ, τὴν στεφανιαίαν, τὴν κατὰ τὸ μῆκος εὐθεῖαν, τὰς παραλλήλους αὐτῇ δύο, τὰς ἐν τοῖς λεπιδοειδέσιν· ἄλλας δὲ κοινὰς δύο, πρὸς τε τὴν ἄνω γένυν καὶ πρὸς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ὀστοῦν, ὃ τινὲς μὲν τῇ κεφαλῇ προσνέμουσι, τινὲς δὲ τῆς ἄνω γένυος εἶναι φασιν. ὁποῖον δὲ τι τὴν ἰδέαν ἐστὶ τοῦτο, καὶ τὸ μέγεθος πηλίκον, ἐν τίνι τε μάλιστα τόπῳ κείμενον, ἤδη σοι δίδειμι. τῶν πλευρῶν τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς τὰ κάτω πέρατα προσεπεκτείνεται μέχρι τῆς βάσεως τῆς κεφαλῆς, μεταξύ τῶν τε λιθοειδῶν ὀστέων κατιόντα καὶ τῆς πρὸς τὸν πρῶτον σπόνδυλον διαρθρώσεως, ἐνταῦθα δὲ ἐπιζεύγνυσιν αὐτὰ γραμμὴ τις βραχεῖα, θέσιν ἐγκαρσίαν ἔχουσα. ταύτην μοι πρῶτον νόει κοινήν τῆς τε κεφαλῆς καὶ τοῦ προκειμένου κατὰ τὴν διήγησιν ὀστοῦ. ἀναφερομένη γὰρ ἐκατέρωθεν ἐπὶ τὰς κατὰ τοὺς κροτάφους κοιλότητας εἰς ταῦτ' ἀφικνεῖται τοῖς καθήκουσιν ἐνταῦθα πέρασι τῆς στεφανιαίας ῥαφῆς.

- 2 743 εἴτ' ἐντεῦθεν αὐθις ἐπιστραφεῖσα πρὸς τὸ κάτω καὶ παρενεχθεῖσα εἰς τοὺς ἐσχάτους ὁδόντας ἀφικνεῖται πρὸς τὰ τῆς ὑπερώας, ἔνδον ἑαυτῆς συνάπτουσα τὸ περιοριζόμενον ὑπὸ τῆς προειρημένης ῥαφῆς ὅστουν, ὃ ὥσπερ τις σφὴν ἔγκειται μεταξὺ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω γένυος. ὅσον μὲν οὖν αὐτῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς στεφανιαίας ἀναφέρεται, κοινὸν τοῦτο πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐστίν· ὅσον δ' ἐκατέρωσε κατέρχεται πρὸς τὴν ὑπερώαν, ὃ πρὸς τὴν ἄνω γένυν ὅρος ὑπάρχει τοῦ σφηνοειδοῦς ὅστου· καλεῖσθω γὰρ οὕτω σαφοῦς διδασκαλίας ἔνεκεν. κατὰ τοῦτο τὸ ὅστουν αἱ πτερυγῶδεις εἰσὶν ἀποφύσεις ἅμα ταῖς ἐκατέρωθεν αὐτῶν κοιλότησιν. ἢ δ' ἐτέρα ῥαφή τῆς κεφαλῆς, ἢ πρὸς τὴν ἄνω γένυν αὐτὴν ὀρίζουσα, τὴν ἀρχὴν μὲν ἐκ τῶν κατὰ τοὺς κροτάφους ἔχει κοιλοτήτων, ἵνα περ εἰς ταῦτό ἦκειν ἐλέχθη τοῖς τῆς στεφανιαίας πέρασιν ἢ κοινὴ κεφαλῆς καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς ὅστου ῥαφή. προέρχεται δ' ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ διὰ μέσων αὐτῶν ἐνεχθεῖσα κατὰ τὸ μεσόφρυον ἑαυτῇ συνάπτει.
- 2 744 καὶ δὴ καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων, ἔξ ὅστ' αἱ γίνονται τῆς ὅλης κεφαλῆς τὰ πάντα χωρὶς τοῦ σφηνοειδοῦς· δύο μὲν κατὰ τὸ βρέγμα, κοινὴν ἔχοντα ῥαφήν, τὴν κατὰ τὸ μῆκος εὐθειᾶν· ἄλλα δὲ δύο τούτων κάτωθεν, ἐν καθ' ἑκάτερον οὗς· καὶ πέμπτον ἐπὶ τούτοις, τὸ κατ' ἰνίον· καὶ ἕκτον, τὸ κατὰ μέτωπον. ὀρίζουσι δὲ τὰ μὲν τοῦ βρέγματος ὅπισθεν μὲν αἱ πλευραὶ τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς, ἔμπροσθεν δὲ ἡ στεφανιαία, κάτωθεν δὲ αἱ λεπιδοειδεῖς, ἄνωθεν δὲ ἡ κατὰ τὸ μῆκος εὐθεῖα· τὰ δ' ἐφεξῆς τῶνδε καθ' ἑκάτερον οὗς ἄνωθεν μὲν αἱ λεπιδοειδεῖς ἀφορίζουσιν, ὅπισθεν δὲ αἱ προσαυξήσεις τῶν πλευρῶν τῆς λαμβδοειδοῦς, ἔμπροσθεν δὲ ἡ κοινὴ τῆς τε κεφαλῆς καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς. ἔστι δὲ τὰ μὲν τοῦ βρέγματος ὅστ' αἱ τετράπλευρα, ταυτὶ δὲ τὰ νῦν εἰρημένα τρίπλευρα. τὸ δὲ πέμπτον ὅστουν τῆς κεφαλῆς, τὸ κατ' ἰνίον, ὀρίζεται μὲν ὑπὸ τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς ἅμα ταῖς προσαυξήσεσι καὶ τῆς ῥηθείσης ἐπιζυγνύναι ταύτας ῥαφῆς· περιέχει δὲ ἐν ἑαυτῷ τὸ μέγιστον τῶν τῆς κεφαλῆς τρημάτων, τὸ κατὰ τὸν πρῶτον σπόνδυλον.
- 2 745 λοιπὸν δὲ τὸ κατὰ τὸ μέτωπον ὅστουν ἢ τε στεφανιαία περιορίζει ῥαφή καὶ ἡ κοινὴ τῆς κεφαλῆς πρὸς τὴν ἄνω γένυν. καὶ δὴ καὶ τῶν εἰρημένων ἔξ ὅστων τὰ μὲν τοῦ βρέγματος χαυνότατά τε καὶ ἀσθενέστατα τετύχηκεν ὄντα, πυκνότερον δὲ καὶ ἰσχυρότατον τὸ κατ' ἰνίον, μέσον δὲ ἀμφοῖν τὸ κατὰ μέτωπον. ἑκάτερον δὲ τῶν λοιπῶν τῶν κατὰ τὰ ὦτα πολυειδὲς ὑπάρχει. τὸ μὲν γάρ τι μέρος αὐτῶν ὀνομάζεται λιθοειδὲς, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστιν· ὀρίζεται δὲ τοῦτο τοῖς ἐπεκτεινόμενοις πέρασιν τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς. ἐν τούτῳ καὶ ἡ στυλοειδὴς ἀπόφυσις ἐστίν, ἣν ἐγὼ βελονοειδῇ τε καὶ γραφοειδῇ καλῶ, καὶ ἡ τὸν ἀκουστικὸν περιέχουσα πόρον. ἕτερον δὲ μέρος ἐφεξῆς τοῦδε τὸ κατὰ τὰς ἐκφύσεις ἐστὶ, τὴν τε μαστοειδῇ καλουμένην καὶ προσέτι τὴν τοῦ ζυγώματος. καὶ τρίτον ἐπὶ τῷδε τὸ κατὰ τὸν κρόταφον. περὶ δὲ τῶν τρημάτων τῆς κεφαλῆς ἐν ταῖς τῶν ἀγγείων καὶ νεύρων ἀνατομαῖς εἰρήσεται. καὶ γὰρ γέγονεν ἐκείνων ἔνεκα, καὶ διέρχεται καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἡ ἀρτηρία τις, ἡ φλέψ, ἡ νεῦρον, ἢ τινα τούτων, ἢ πάντα.
- 2 746 Τοῦ κροταφίτου μυὸς ὅστουν προβέβληται, λοξὴν κατὰ μέσον ἑαυτοῦ περιέχον ῥαφήν, ὥστ' εἶναι συνεχῇ τὴν μὲν ὅπισθεν ἅπασαν μοῖραν αὐτοῦ τῷ κατὰ τὸ οὗς ὅστῳ τῆς κεφαλῆς, τὴν δὲ ἔμπροσθεν τῷ κατὰ τὸν μικρὸν κανθὸν πέρατι τῆς ὀφρύος. ὀνομάζεται δὲ ὅλον τὸ ὅστουν τοῦτο ζύγωμα. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀφορίζουσῶν ῥαφῶν τὴν ἄνω γένυν ἀπὸ τε τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς ὅστου προεῖρηται· περὶ δὲ τῶν κατ' αὐτὴν τὴν γένυν ἐν τῷδε λεχθήσεται. πρότερον ἴσως ἄμεινόν ἐστι διηγήσασθαι τὸ τῆς ῥαφῆς ὄνομα, πῶς ἅπασι λέλεκται τοῖς νεωτέροις ἀνατομικοῖς. εἰώθασιν γὰρ καὶ τὰς καθ' ἀρμονίαν συνθέσεις ὀνομάζειν ῥαφάς, καὶ τοῦτ' εἰκότως πεπόνθασιν. οὐ γάρ ἐστιν εὐρεῖν ἐπὶ πάντων ὁμοίως τῶν κρανίων τὴν πριονοειδῇ σύνθεσιν ἠκριβωμένην ἐν ἀπάσαις ταῖς ῥαφαῖς, ἀλλ' ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐνίοτε συντάξεως τῶν ὀστέων ἐν ἑτέρῳ μὲν κρανίῳ ῥαφήν ἐστὶν ἰδεῖν, ἐν ἑτέρῳ δ' ἀρμονίαν.

- 2 747 ἡμεῖς μέντοι πολλάκις ἐκκόψαντες ἕνια τῶν τοιούτων ὀστῶν ἀντεμβαίνοντα κατὰ τὸ βάθος ἀλλήλοις εὗρομεν, ὥς εἶναι ῥαφῇ μᾶλλον, οὐχ ἀρμονίᾳ τὴν σύνθεσιν αὐτῶν ὁμοίαν. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο ῥαφὰς ὀνομάζειν οὐκ ἄν τις ὀκνήσειεν ἀπάσας αὐτάς. ἔστι δὲ πρώτη μὲν ἡ τῆς τοῦ ζυγώματος ἐκφύσεως ὑποκάτω. τελευτᾷ δ' αὐτῆς τὸ μὲν ἕτερον μέρος ὀπίσω φερόμενον εἰς τὴν ὑπ' αὐτῷ τῷ ζυγώματι κοιλότητα, συνάπτον ἐνταῦθα τῇ κοινῇ πρὸς τὸ σφηνοειδὲς ὀστοῦν ῥαφῇ· τὸ δὲ ἕτερον, ὀρθιον ἅμα καὶ λοξὸν ἀναφερόμενον ἐπὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, εἰς μέσην ἔρχεται τὴν κάτωθεν ἴτυν αὐτῶν, κᾶπειτ' ἐνταῦθα τριχῇ σχισθὲν, ἐνὶ μὲν τῶν μερῶν παρὰ τὸν μέγαν κανθὸν ἔξωθεν ἐπὶ τὸ μεσόφρυον ἀνέρχεται, ἐτέρῳ δ', ἐφεξῆς αὐτοῦ κειμένῳ, διὰ τῆς κοιλότητος ὑπὸ τὸν αὐτὸν κανθὸν ἐπὶ τὴν κοινὴν ἀφικνεῖται ῥαφὴν τῆς κεφαλῆς· ὥστε περιλαμβάνεσθαι καὶ τὸν κανθὸν μὲν αὐτὸν, καὶ τὸ φυσικὸν δὲ τρήμα τὸ ὑποκείμενον αὐτῷ, μέγιστον ὑπάρχον ἀπάντων τῶν τῇδε τρημάτων, ὑπὸ τῶν εἰρημένων δύο ῥαφῶν.
- 2 748 ἡ δὲ τρίτη μοῖρα τῆς εἰρημένης σχίσεως, ὑπερβαίνουσα τὸν κάτωθεν ἄμβωνα τῆς χώρας τοῦ ὀφθαλμοῦ, πρὸς τὸ βάθος ἔσω φέρεται, κἀνταῦθα συνάπτει τῇ κοινῇ ῥαφῇ τῆς κεφαλῆς. ὥς γίγνεσθαι τρία καθ' ἑκάτερον μέρος ἐξ ἀριστερῶν τε καὶ δεξιῶν ὀστᾶ τῆς ἄνω γένυος οἷς συντέτακται τῇ κεφαλῇ. μέγιστον μὲν οὖν αὐτῶν ἔστι τὸ κατὰ τὸ ζύγωμα· καὶ γὰρ καὶ τοῦ κροτάφου τι συνεπιλαμβάνει, καὶ τῆς ὀφρύος, καὶ τῆς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸν μικρὸν κανθὸν ὅλον ἐν ἑαυτῷ περιλαμβάνει, μέχρι τοῦ καλουμένου μήλου καθῆκον. ἐξῆς δ' αὐτῷ καὶ θέσει καὶ μεγέθει τὸ κατ' αὐτόν ἐστι τὸν ὀφθαλμόν, ἐν ᾧ περιέχεται τὰ πρὸς τὴν ἄνω γένυν ἀφικνούμενα νεῦρα. σμικρότατον δ' ἀπάντων ὑπάρχει τὸ περὶ τὸν μέγαν κανθόν. ἔνιοι δὲ τῶν ἀνατομικῶν ἐν εἶναι γράφουσι τὰ τρία ταῦτα, τὰς εἰς τὴν ρίζαν τῶν ὀφθαλμῶν ἀποσχιζομένας δύο ῥαφὰς ἢ μηδόλως εἰδότες, ἢ παραλείποντες ἐκόντες, ὥς μικρά. ὑπὸ δὲ τούτοις ἅπασι καθ' ἑκάτερον μέρος ἐν ὀστοῦν ἐστι, τοῖς εἰρημένοις τρισὶν ὑποτεταγμένον, ἀξιόλογον τῷ μεγέθει.
- 2 749 καὶ γὰρ καὶ τὸ μῆλον ὀνομαζόμενον τούτου μῑρίον ἐστι, καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ἀπάντων φάτνια πλὴν τῶν τομέων. ὀρίζουσι δ' αὐτὰ ῥαφαὶ τέσσαρες· ἄνωθεν μὲν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἵπομεν ἀπὸ τοῦ ζυγώματος ἐπὶ τὸ μεσόφρυον ἀναφέρεσθαι· κάτωθεν δὲ ἡ κατὰ μέσον τὸν οὐρανίσκον εὐθεῖα· δύο δὲ λοιπαὶ ταύτας ἐπιζευγνύουσιν, ἣ τε ἀπὸ τοῦ μεσοφρύου μὲν ἀρχομένη, παρὰ δὲ τὴν ῥῖνα φερομένη καὶ μεταξὺ τοῦ τε κυνόδοντος ὀνομαζομένου καὶ τῶν τομέων διεκπίπτουσα, καὶ ἄλλη, μέρος μὲν τι αὐτῶν ἔχουσα τῇ κοινῇ τοῦ σφηνοειδοῦς, ὅσον ἐν κύκλῳ περιθεῖ τὸν ἔσχατον ὀδόντα, τὸ λοιπὸν δὲ ἴδιον, ἄχρι τοῦ συνάψαι τῇ κατὰ τὸν οὐρανίσκον εὐθεῖα ῥαφῇ. τούτοις δὲ τοῖς ὀστοῖς, μεγίστοις οὖσιν, ὥς εἴρηται, δύο ἕτερα παράκειται μικρά, καθ' ἃ καὶ συντέτρηται πρὸς ὑπερώαν ἢ ρίς. ὅροι δ' αὐτῶν εἰσι ἢ τ' ἰδία μοῖρα τῆς προειρημένης ῥαφῆς, ἢ τ' ἐγκαρσία τοῦ σφηνοειδοῦς ὀστοῦ, ἢ μεταξὺ τῶν ἐσχάτων ὀδόντων. αὗται μὲν οὖν τῶν περιεχόντων αὐτὰ χωρίζουσιν, ἀλλήλων δὲ κατὰ τὴν εὐθεῖαν τὴν ἐν οὐρανίσκῳ ῥαφὴν διώρισται.
- 2 750 Καὶ μὴν καὶ τὰ τῆς ῥινὸς ὀστᾶ δύο ἐστὶν, ἀφοριζόμενα ταῖς ἀπὸ τοῦ μεσοφρύου καθηκούσαις ῥαφαῖς, ἃς ἄρτι τριττὰς τὰς πάσας ἡρίθμησα κατὰ τὴν τῶν μεγίστων ὀστῶν διήγησιν. ἔστι δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ῥῖνα τρίτη τις ἄλλη παρ' αὐτάς ῥαφῇ, κοινὴ τῶν ἰδίων αὐτῆς ὀστῶν, ἀπὸ τοῦ μεσοφρύου μὲν ἀρχομένη, φερομένη δ' εὐθεῖα δι' ὅλης αὐτῆς. τὸ κάτω δὲ τῶν ὀστῶν τούτων πέρας ἐπίφυσιν ἔχει χονδρωδῶν σωμάτων λεπτῶν, ἃ καλεῖται πτερύγια. λοιπὸν δ' ἐστὶν ἐν ὀστοῦν ἐπὶ τῷ πέρατι τῆς γένυος, ἐν ᾧ τῶν τομέων ὀδόντων αἱ ρίζαι τε καὶ τὰ φάτνια περιέχονται. φαίνεται δὲ ὥς τὰ πολλὰ μὲν ἀπλοῦν τοῦτο δι' ἀκρίβειαν ἀρμονίας τῶν συντιθέντων αὐτό. ποτὲ μὲν δὴ καὶ σαφῶς ἐν τοῖς ἐπιπλεῖον ἐξηρασμένοις σκελετοῖς ἡ ῥαφὴ φαίνεται, κατ' εὐθεῖαν τεταμένη τῇ δι' ὅλου τοῦ οὐρανίσκου φερομένη. δῆλον οὖν ἤδη γέγονεν, ὥς εὐλόγως διαπεφώνηται τὸ πλῆθος τῶν ὀστῶν τῆς ἄνω γένυος.

ἔνιοι μὲν γὰρ οὐχ ἔξ, ἀλλὰ δύο τὰ πρῶτα πάντων ἀριθμοῦσι, τὰ κατ' αὐτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔνδον, τὰ σμικρὰ παραλιπόντες. ἔνιοι δὲ καὶ τὰς κάτω συντρήσεις τῆς ῥινὸς τοῖς μεγάλοις προσνέμουσιν. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ χωρίζουσι μὲν ἐκείνων, ἐν δὲ ἄμφω ποιοῦσιν αὐτά. καὶ δὴ καὶ τὸ κατ' ἄκραν τὴν γένυν, ὡς εἴρηται, τινὲς μὲν ἀπλοῦν εἶναί φασιν, ἔνιοι δὲ ἐκ δυοῖν συγκεῖσθαι. καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων τὸ σφηνοειδὲς οἱ πλεῖστοι συναριθμοῦσι τοῖς τῆς ἄνω γένυος ὅστοις. ὥστε, εἰ μὲν τὰ πλεῖστά τις ἀποφαίνεσθαι βούλοιο, πέντε καὶ δέκα καθ' ὅλην εἶναι τὴν ἄνω γένυν, εἰ δὲ εἰς ἐλάχιστον ἀριθμὸν συστέλλοι, μὴ πλείω τῶν ὀκτώ. καὶ δὴ καταλέξω πάντα ἐφεξῆς, ἀπὸ προτέρας ἀρξάμενος τῆς εἰς τὰ πέντε καὶ δέκα διαιρέσεως. ἔξ μὲν ἔσται τὰ πρῶτα ῥηθέντα, περιεχόμενα δὲ ὑπὸ τῆς κοινῆς τῇ κεφαλῇ ῥαφῆς, καὶ τῆς μὲν ἀπὸ τῶν κροτάφων ὑπὸ τὸ ζύγωμα καὶ τὰ κάτω βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὸ μεσόφρυον ἀναφερομένης. δύο δ' ἐφεξῆς αὐτῶν τὰ μεγάλα, καθ' ἃ καὶ τὰ μῆλα καὶ τοὺς ὀδόντας ὀλίγου δεῖν ἅπαντας ἔφαμεν ἐγκεῖσθαι.

2 752 καὶ δύο ἄλλα, τὰ κατὰ τὰς τῆς ῥινὸς συντρήσεις. εἴτα πρὸς τούτοις ἄλλα δύο, τὰ τῆς ῥινὸς αὐτῆς. εἴτ' ἐπ' αὐτοῖς ἄλλα δύο κατ' ἄκραν τὴν γένυν, ἐν οἷς οἱ τομεῖς ὀδόντες. καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων τὸ σφηνοειδὲς, ἀζυγὲς ὃν ἐν ἅπασι μόνον. ἢ δ' εἰς ὀκτὼ τὰ πάντα τῆς ἄνω γένυος ὅστ' αἰετὶς ὧδε ἔχει. τὰ μὲν ἔξ τὰ πρῶτα δύο ἀριθμεῖται· τὸ δὲ κατ' ἄκραν τὴν γένυν ἐν, ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ τὰς συντρήσεις τῆς ῥινὸς· αὐτῆς δὲ τῆς ῥινὸς ἴδια δύο· καὶ λοιπὰ δύο τὰ μέγιστα τῶν ἐν ὅλῃ τῇ γένυϊ, τὰ κατὰ τὰ μῆλά τε καὶ τοὺς ὀδόντας, ὀλίγου δεῖν, ἅπαντας, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται· καὶ τὸ σφηνοειδὲς, ἀζυγὲς ὃν ἐν ἅπασι μόνον. Ἐν τοῖς ὅστοις ἀριθμητέον ἐστὶ καὶ τοὺς ὀδόντας, εἰ καὶ τισι τῶν σοφιστῶν οὐ δοκεῖ. καίτοιγε δίκαιοι ἦσαν, εἰ μὴ τοῦτο καλεῖν αὐτοὺς ἐπιτρέπουσιν ἡμῖν, ἐτέραν δοῦναι προσηγορίαν αὐτοῖς. ὅτι μὲν γὰρ οὔτε χόνδρους, οὔτε ἀρτηρίας, οὔτε φλέβας, οὔτε νεῦρα προσῆκεν ὀνομάζειν αὐτοὺς, ἄντικρυς δὴλον· πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, οὔτε πιμελὰς, ἢ τρίχας, ἢ σάρκας, ἢ ἀδένας, οὐδ' ἄλλο οὐδὲν ἀπλῶς τῶν κατὰ τὸ σῶμα μορίων.

2 753 εἵπερ οὖν μήτ' ἐν τῇ τῶν φλεβῶν ἀνατομῇ, μήτ' ἐν τῇ τῶν ἀρτηριῶν, μήτ' ἐν τῇ τῶν νεύρων, ἢ μυῶν, ἢ σπλάγχνων ἐροῦμεν ὑπὲρ αὐτῶν, ἀλλὰ μηδὲ ἐν τῇ νῦν ἐνεστώσῃ τῇ περὶ ὀστέων, οὐδ' ὅλως ἐροῦμεν οὐδέποτε περὶ αὐτῶν. τοῖς μὲν δὴ σοφισταῖς μακρὰν χαίρειν ῥητέον. ὀδόντες δ' ἐκκαίδεκα ὑπάρχουσι καθ' ἑκατέραν τὴν γένυν, ἔμπροσθεν μὲν τέσσαρες, οἱ τομεῖς ὀνομαζόμενοι, μονόρριζοι πάντες· ἐφεξῆς δὲ αὐτῶν ἑκατέρωθεν εἰσιν οἱ κυνόδοντες, μονόρριζοι καὶ αὐτοί· εἴθ' οἱ γόμφιοι τούτων ἐξῆς ἑκατέρωθεν πέντε, τρίρριζοι μὲν οἱ ἐν τῇ ἄνω γένυϊ, δυοῖν δὲ ῥιζῶν οἱ ἐν τῇ κάτω. πλὴν πολλάκις εὐρίσκονται τετράρριζοι μὲν τινες τῶν ἄνω, τρίρριζοι δὲ τῶν κάτω, καὶ μάλιστα οἱ πρῶτοι πάντων ἔσθην δύο, σπανιώτερον δὲ ὁ τρίτος. τισὶ δὲ οὐ πέντε καθ' ἑκάτερον, ἀλλὰ τέσσαρες ἢ ἔξ ἔφυσαν οἱ γόμφιοι. καλοῦνται δὲ οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ μύλαι θηλυκῶς, ἐκ μεταφορᾶς, οἶμαι, τοῦνομα λαβόντες, ὅτι τρίβομεν ἐν αὐτοῖς καὶ λειοῦμεν τὰ σιτία, καθάπερ ταῖς μύλαις τοὺς Δημητρίους καρπούς.

2 754 ἀλλὰ καὶ οἱ κυνόδοντες, ὁμοιότατοι τοῖς τῶν κυνῶν ὑπάρχοντες, ἀπ' ἐκείνων ὀνομάσθησαν. οἱ δὲ τομεῖς ἀπὸ τοῦ τέμνουν αὐτοὺς, ὥσπερ σμίλη, ὅσα δύναται τέμνεσθαι σιτία. δύναται δὲ δηλονότι τὰ μαλακὰ, πρὸς ἃ δὴ γεγόνασιν ὑπὸ τῆς φύσεως, ὥσπερ καὶ πρὸς τὰ σκληρὰ τοὺς κυνόδοντας ἐποίησεν, οὐ τέμνειν, ἀλλὰ θλάει ἱκανῶς. γεγόμφωνται δ' ἅπαντες ἐν τοῖς τῶν φατνίων βοθρίοις. φάτνια μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ περιέχοντα αὐτοὺς ὅστ' αἰ, βόθρια δὲ αἱ κοιλότητες, ἐν αἷς ἐμπεπήγασιν, ὀνομάζονται. μετελήφασιν δὲ τῶν ἀπὸ ἐγκεφάλου νεύρων τῶν μαλακῶν ὀδόντες μόνον τῶν ἄλλων ὀστέων, ὅθεν περ καὶ σαφῶς αἰσθάνονται μόνοι. Οὐδὲ τὸ τῆς κάτω γένυος ὅστον ἐστὶν ἀπλοῦν, ὡς ἂν τῷ δόξειεν. ἐψόμενον γὰρ καὶ τοῦτο διαλύεται κατ' ἄκρον τὸ γένειον, ὡς φαίνεσθαι σαφῶς, ὅτι συνεπεφύκει. τὸ δὲ ἀντεινόμενον ὡς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μέρος εἰς δύο τελευτᾷ πέρατα.

- 2 755 καὶ τούτων τῶν περάτων τῷ μὲν ὀξεί τὸν ἐκ τοῦ κροταφίτου μυὸς καθήκοντα δέχεται τένοντα· τῷ δὲ ἐτέρῳ διαρθροῦται πρὸς τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστουν ὑπὸ τὴν ἀπόφυσιν τὴν μαστοειδῆ, κονδυλῶδε τινὶ περιφερείᾳ κατὰ τῆς ἐνταῦθα γληνοειδοῦς κοιλότητος ἐπιβεβηκός. τῆς ὅλης ῥάχεως οἱ σπόνδυλοι τέσσαρες ἐπὶ τοῖς εἴκοσιν ὑπάρχουσι. παρὰ φύσιν γὰρ ἤδη τὸ πλεόν καὶ τοῦλαττον, ὥσπερ καὶ αἱ φοξαὶ κεφαλαί. διαιρεῖται δὲ ἡ σύμπασα σύνταξις αὐτῶν εἰς τράχηλόν τε καὶ νῶτον, καὶ ὀσφύν, καὶ ἱερὸν ὅστουν. ὁ μὲν οὖν τράχηλος ἔζευκται τῇ κεφαλῇ· ὁ δὲ νῶτος ἐφεξῆς τούτῳ τέτακται, τηλικούτος ὑπάρχων τὸ μήκος, ἡλικὸς περ ἂν ᾗ καὶ ὁ θώραξ. ὅσον δὲ ὑπόλοιπον κάτω, τοῦτο ὀσφὺς ὀνομάζεται. κατὰ δὲ τὸ πέρας αὐτοῦ τὸ καλούμενον ἱερὸν ὅστουν ἔχει· ἔνιοι δὲ πλατὺ προσαγορεύουσιν αὐτό. σπόνδυλοι δὲ κατὰ μὲν τὸν τράχηλον ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὑπάρχουσι, κατὰ δὲ τὸν νῶτον δώδεκα, κατὰ δὲ τὸν ὀσφύν πέντε. περὶ πρώτων οὖν εἰρήσεται τῶν κατὰ τὸν αὐχένα.
- 2 756 διαφέρει γὰρ οὐδὲν, ἢ τράχηλον, ἢ αὐχένα προσαγορεύειν αὐτόν. τῶν κατὰ τὸν αὐχένα σπονδύλων οἱ πρῶτοι μὲν δύο διήρθρωνται πάντῃ· τῶν δὲ ἄλλων τῶν πέντε τὸ πρόσω μέρος ἰσχυρὸς συμφύει δεσμός. οὐ γὰρ δὴ διὰ χόνδρου γε συμφύονται, καθάπερ οἴονταί τινες· ἀλλ' ὁ τὰς τοῦ νωτιαίου δύο μήνιγγας ἔξωθεν περιλαμβάνων χιτῶν, εἰς τὴν μεταξὺ χώραν αὐτῶν παρεμπίπτων, κοινὸς ἀμφοτέρων γίνεται δεσμός. οὕτω δὲ καὶ κατὰ πάντας ἔχει τοὺς σπονδύλους πλὴν τῶν πρώτων δυοῖν, ὡς εἰρήσεται. διττῶν δὲ οὐσῶν κινήσεων τῆς κεφαλῆς, τῆς μὲν ἐπινευόντων τε καὶ ἀνανευόντων, τῆς δὲ ἐν τῷ περιάγειν ἐφ' ἑκάτερα, τὴν μὲν προτέραν ἢ τοῦ δευτέρου σπονδύλου πυρηνοειδὴς ἀπόφυσις ἐργάζεται μάλιστα, τὴν δὲ ἐτέραν ἢ τοῦ πρώτου πρὸς τὰ κορωνὰ τῆς κεφαλῆς διάρθρωσις. ἀλλ' αὐταὶ μὲν διὰ τῶν πλαγίων γίνονται μερῶν τοῦ τε πρώτου σπονδύλου καὶ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς· ἡ δὲ πυρηνοειδὴς ἀπόφυσις ἀνάντης μὲν ἐστίν, ἀπὸ δὲ τῶν προσθίων ἀρχομένη μερῶν τοῦ δευτέρου σπονδύλου συνδεῖται τῇ κεφαλῇ διὰ τινος εὐρύστου τε ἅμα καὶ στρογγύλου συνδέσμου.
- 2 757 καὶ δὴ καὶ χώραν ἐπιτήδειον ὁ πρῶτος σπόνδυλος αὐτῇ παρέχει, καθ' ἣν ἀσφαλῶς στηρίζεται, καὶ τις ἕτερος ἐγκάρσιος δεσμός, ἐν αὐτῷ τῷ πρώτῳ σπονδύλῳ γενόμενος, ἔσθθεν ἐπιβέβληται κατ' αὐτῆς. ἔνιοι μὲν ταύτην ὀδοντοειδῆ καλοῦσιν ἀπόφυσιν· Ἱπποκράτης δὲ καὶ ὅλον τὸν δεύτερον σπόνδυλον ὀδόντα προσηγόρευσεν ἀπ' αὐτῆς. ἔχει δὲ καὶ ἄλλας ὁ πρῶτος σπόνδυλος δύο κοιλότητας ἐπιπολαίας γληνοειδεῖς ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν αὐτοῦ, παραπλησίας ταῖς ἄνωθεν. εἰσὶ δὲ εἰκότως αἱ μὲν ἄνωθεν μείζους, ὡς ἂν τῇ κεφαλῇ διαρθρούμεναι, μικρότεραι δὲ αἱ κάτωθεν, αἷς περιβέβληκε τὸν δεύτερον σπόνδυλον. ἔστι δὲ ὁ μὲν πρῶτος εὐρύτατός τε ἅμα καὶ ἰσχνότατος, ὁ δὲ ἐφεξῆς αὐτοῦ στενώτερος μὲν, ἀλλ' ὅμως εὐρωστότερος. οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ μετ' αὐτόν. ἐφ' ὅσον γὰρ ὁ νωτιαῖος, εἰς τὰς τῶν νεύρων ἀποφύσεις καταναλισκόμενος, ἰσχνότερος ἑαυτοῦ γίνεται, ἐπὶ τοσοῦτο καὶ αἱ τῶν κατωτέρω σπονδύλων εὐρύτητες ἐλαττοῦνται· ἐκάστη γὰρ ἴση τῷ πάχει τοῦ περιεχομένου καθ' ἑαυτὴν ὑπάρχει νωτιαίου.
- 2 758 τουτὶ μὲν οὖν κοινὸν ἅπασιν τοῖς σπονδύλοις ἐστίν, ὥσπερ γε καὶ αἱ εἰς τὸ πλάγιον ἀποφύσεις, ἔτι τε πρὸς ταύταις ἀνάντεις τε καὶ κατάντεις ἀποφύσεις, καθ' ἃς πρὸς ἀλλήλους διαρθροῦνται τῶν δὲ ἄλλων τὰ μὲν πλεῖστα κοινὰ, διαφέροντα δὲ ὀλίγα, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ. τὴν ὀπίσθιον ἀπόφυσιν, ἣν ἄκανθαν ὀνομάζουσιν, ἅπαντες ἔχουσι πλὴν τοῦ πρώτου σπονδύλου· τούτῳ δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθέν ἐστιν ἀπόφυσις μικρὰ μόνω. τῶν δὲ ἄλλων ἀπάντων τὰς πλαγίας ἀποφύσεις ἀεὶ διατετρημένας ἔχουσιν οἱ κατὰ τὸν τράχηλον μόνοι πλὴν τοῦ ἐβδόμου, ὅσπερ δὴ καὶ ἔσχατος αὐτῶν ὑπάρχει· σπανίως δ' ἂν ποθ' εὐροῖς καὶ τούτῳ διατετρημένας. τὰς δὲ αὐτὰς ἀποφύσεις ἀτρέμα πῶς δισχιδεῖς οἱ κατὰ τὸν τράχηλον ἔχουσι μόνοι πλὴν τῶν πρώτων δυοῖν· ἀπλαῖ γὰρ τούτοις εἰσὶ. τῷ δὲ ἔκτῳ διτταὶ σαφῶς εἰσὶ καὶ μέγιστα τῶν ἄλλων ἀπασῶν, ὥσπερ γε καὶ αὐτός ἐστι μέγιστος· καὶ ἡ ἐτέρα δὲ αὐτῶν ἡ ἔνδον ἱκανῶς πλατεῖα.

- 2 759 πρόμηκες δὲ ἐκάστου τὸ πρόσθιον μέρος, ὧ καὶ συμφύονται πρὸς ἀλλήλους, τοῖς ἐν τῷ τραχήλῳ μάλιστά ἐστι πλὴν τοῦ πρώτου. τοῖς δὲ ἐκφυομένοις τοῦ νωτιαίου νεύροις καὶ κατὰ τὰς συμβολὰς τῶν σπονδύλων διεκκίπτουσιν ἐκάτερος τῶν τοῦ τραχήλου σπονδύλων ἴσον πως συντελεῖ τῷ πρώτῳ· τῶν δὲ ἄλλων ἀπάντων ὁ ὑπερκείμενος ἦτοι τὸ πλεῖστον, ἢ τὸ σύμπαν. Ὅτι μὲν δώδεκα τὸν ἀριθμὸν εἰσι τοῦ θώρακος σπόνδυλοι, πρόσθεν εἴρηται, πλὴν εἰ σπάνιον τι νι λείπων εἷς ἢ περιττεύων εὐρεθήσεται. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν τὸ περιττεύειν τοῦ λείπειν σπανιώτερον. ἅπασι δ' αὐτοῖς αἱ τῆς ἀκάνθης ἀποφύσεις μέγισται τυγχάνουσιν οὕσαι μέχρι τοῦ δεκάτου. μεγάλα δὲ οὐχ ἥκιστα εἰσι καὶ αἱ κατὰ τὸ πλάγιον, αἷς διαρθροῦνται πρὸς τὰς πλευράς. αὐτὸ δὲ αὐτῶν τὸ σῶμα κατὰ μὲν τὸν πρῶτον ἀτρέμα πως ὑπάρχει πρόμηκες εἰς τὰ κάτω, παύεται δὲ ἐν τοῖς ἐφεξῆς κατὰ βραχύ. καὶ μὲν δὴ καὶ τὴν ἄκανθαν ἄχρι μὲν τοῦ δεκάτου σπονδύλου τοῖς κατὰ τὸν τράχηλον ὁμοίως ἔχουσιν ἄνωθεν κάτω φερομένην.
- 2 760 ἔμπαλιν δὲ ἀπὸ τοῦ δεκάτου κάτωθεν ἄνω φέρεται ῥέπουσα, κατὰ μὲν τοὺς δύο τοὺς ἐφεξῆς αὐτοῦ ἀμυδρῶς, κατὰ δὲ τοὺς ἄλλους σαφῶς. ταῦτ' οὗτο πεπόνθασι καὶ αἱ κατὰ τὸ πλάγιον ἀποφύσεις, κάτω μὲν τῶν ὑπὲρ τὸν δέκατον, ἄνω δὲ τῶν μετ' αὐτὸν ῥέπουσαι. μόναι γὰρ αἱ κατὰ τὸν δέκατον ἀρρεπεῖς εἰσι. καὶ γὰρ μόνος οὗτος ὁ σπόνδυλος οὐ τὰς ἀνάντις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς κατάντις ἀποφύσεις εἰς κονδυλῶδη πέρατα τελευτώσας ἔχει, καθάπερ ὁ πρῶτος τῶν κατὰ τὸν τράχηλον ἐκατέρας γληνοειδεῖς. τῶν δὲ ἄλλων τοῖς μὲν ὑπερκειμένοις τοῦ δεκάτου κονδυλῶδεις μὲν εἰσιν αἱ ἀνάντις, γληνοειδεῖς δὲ αἱ κατάντις, τοῖς δὲ ὑποτεταγμένοις ἀνάπαλιν. Περὶ τῶν κατὰ τὸν ὀσφὺν σπονδύλων τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν ἥδη προεῖρηται. καὶ γὰρ ὅτι πέντε, καὶ ὅτι μέγιστοι μὲν οὗτοι τῶν ἄλλων εἰσι καὶ παχύτατοι, τὸ δὲ ἔνδον ἐκάστου τρῆμα στενόν, ὥσπερ γε καὶ ὁ κατ' αὐτοὺς νωτιαῖος ἰσχνός· ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰς ἀποφύσεις ἄνω νευούσας ἔχουσι, καὶ ὅτι διὰ μόνου τοῦ προτεταγμένου τὸ νεῦρον διεκκίπτει, καὶ ὅτι τῶν ἀνάντων τε καὶ κατάντων ἀποφύσεων, ἐν αἷς πρὸς ἀλλήλους διαρθροῦνται, κονδυλῶδη μὲν ἐστὶ τὰ τῶν ὑπερκειμένων πέρατα, γληνοειδῆ δὲ τὰ τῶν ὑποκειμένων, εἴρηται πρόσθεν.
- 2 761 εἰ δέ τι πρόσσεσιν αὐτοῖς ἴδιον ἐξαίρετον ὑπὲρ τοὺς ἄλλους, ἐν τῷδε λεχθήσεται. τρήματα τοῖνυν ἄτακτα κατὰ τὸ ἔνδον μέρος ἐν ἐκάστῳ τῶν κατὰ τὸν ὀσφὺν σπονδύλων εἰσιν, εἰς ἃ καταφύονται φλέβες, ἅπερ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἢ οὐδ' ὅλως, ἢ παντάπασιν ἂν ἴδοις μικρὰ, κατὰ δὲ τούτους καὶ σαφῆ καὶ πολλὰ φαίνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἄλλη τίς ἐστὶ κατάντης ἀπόφυσις ἐν αὐτοῖς ἐκ περιττοῦ, παρὰ τὴν ἔκφυσιν τοῦ νεύρου τεταγμένη. καὶ αὕτη ποτὲ μὲν ἐν ἅπασιν ἐστὶ, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς ὑστάτοις ἢ σμικρὰ παντάπασιν ἢ οὐδ' ὅλως ἐστίν. οἱ δὲ ὑπερκείμενοι διὰ παντὸς ἔχουσιν αὐτήν, ὥσπερ καὶ οἱ ἔσχατοι τοῦ νώτου δύο. [Περὶ τοῦ ἱεροῦ ὀστοῦ.] Καὶ τοῦτο τοῖς σπονδύλοις ἀνάλογον ἔχει κατὰ γε τὴν πρὸς τὸν ὑπερκείμενον διάρθρωσιν.
- 2 762 ὑποδέχεται γὰρ αὐτοῦ τὰς κατάντις ἀποφύσεις, ὡς ἐκεῖνος τὰς πρὸ αὐτοῦ. καὶ μὲν γε καὶ τὴν ἄκανθαν ὁμοίαν ἔχει τοῖς ἄλλοις. αἱ δὲ εἰς τὸ πλάγιον ἀποφύσεις αὐτοῦ μεγάλα τέ εἰσι καὶ πλατεῖαι, κἄν τῶν ἐκτὸς μερῶν ἔχη τινὰ κοιλότητα γληνοειδῆ, καθ' ἣς ἐπιβέβηκε τὰ τῶν λαγόνων ὀστά. σύγκειται δὲ ἐκ τριῶν μορίων, ὥσπερ τινῶν ἰδίων σπονδύλων, οἷς τέταρτον ἐπίκειται κατὰ τὸ πέρασ ὀστοῦν ἕτερον, ὃ καλοῦσι κόκκυγα. διαλυθέντων δ' ὑφ' ἐψήσεως ἀπάντων, ἡ σύνταξις ὁμοία φαίνεται ταῖς κατὰ τοὺς σπονδύλους. τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ νωτιαίου διὰ τῶν τρημάτων αὐτοῦ διεκκίπτοντα νεῦρα κατὰ μὲν τὰς συντάξεις τῶν οἷον σπονδύλων ἐν αὐτῷ διεξέρχεται, καθάπερ καὶ καθ' ὅλην τὴν ράχιν· οὐ μὴν ἐκ τῶν πλαγίων γε μερῶν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔνδον τε καὶ ἔξωθεν. εἰσὶ δ' ἅπασαι τρεῖς αὐτῶν συζυγίαι. Ἐπὶ τῷ πέρατι τοῦ πλατέος ἕτερον ὀστοῦν ἐστὶ τὸ καλούμενον κόκκυξ, ἐκ τριῶν καὶ τοῦτο συγκείμενον ἰδίων μορίων χονδρωδεστέρων, ἢ κατὰ τὸ πλατὺ, καὶ μάλιστα τὸ κατὰ τὸ πέρασ ὑποκείμενον.
- 2 763 διεξέρχεται δὲ καὶ κατὰ τὰς τούτων συντάξεις ἐκ τῶν ὀπίσω καὶ πρόσω μερῶν νεῦρα. πρώτη μὲν συζυγία, καθ' ἃ μέρη ψαύει τοῦ πλατέος ὀστοῦ, δευτέρα δὲ κατὰ τὴν τοῦ πρώτου τῶν ἐν

ἑαυτῷ πρὸς τὸ δευτέρον σύνταξιν, καὶ τρίτη κατὰ τὴν τοῦ δευτέρου πρὸς τὸ τρίτον. ὅσον δὲ ὑπόλοιπον τοῦ νωτιαίου κατὰ τὸ πέρασ αὐτοῦ τοῦ τρίτου διεξέρχεται μόνον ἄζυγός. Στέρνον καὶ πλευραὶ καὶ τῆς ῥάχεως οἱ κατὰ τὸν νῶτον σπόνδυλοι τὰ τοῦ θώρακος ἐστὶν ὅστ᾽, δώδεκα μὲν ἐκατέρωθεν αἱ πλευραὶ, καθάπερ καὶ οἱ σπόνδυλοι. διήρθρωται γὰρ ἐκάστη πρὸς ἓνα, τὰ δὲ τοῦ στέρνου συνήρθρωται μὲν ἀλλήλοις, ἐπτὰ δ' ἐστὶ τὸν ἀριθμὸν, ὅσαι περ καὶ αἱ πρὸς αὐτὸ διαρθρούμεναι πλευραί. τῷ κάτω δ' αὐτοῦ πέρατι τρίγωνος ἐπιπέφυκε χόνδρος. ἡ μὲν δὲ πρὸς τοὺς σπονδύλους ἐκάστης τῶν πλευρῶν διάρθρωσις ὧδε ἔχει. τῇ ρίζῃ τῆς πλαγίας αὐτῶν ἀποφύσεως ἐπιβέβηκεν ἡ τῆς πλευρᾶς ἀρχὴ διὰ τινος κονδυλῶδους ἐξοχῆς. ἡ δὲ ὑποδεχομένη κοιλότης ταύτην ἐπιπολῆς τέ ἐστὶ καὶ μικρὰ, καὶ ῥέπουσιν ἄνω μᾶλλον αἱ ἀμφοτέραι, καὶ ἡ κοιλότης καὶ ἡ τῆς πλευρᾶς ἀρχή.

2 764 τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε καθ' ὅλης ἐπιχεῖται τῆς πλαγίας ἀποφύσεως ἡ πλευρὰ, κἀπειδὰν ἤδη ἦ κατὰ τὸ πέρασ αὐτῆς ἡ διάρθρωσις, ἑτέραν ἐργάζεται ῥέπουσαν κάτω, ὡς γίνεσθαι διττὴν διάρθρωσιν τῇ πλευρᾷ πρὸς τὸν σπόνδυλον. ἡ δ' αὖ πρὸς τὸ στέρνον αὐτῶν διάρθρωσις ἀσαφεστέρα μὲν ἐστίν· οὐ μὴν ἄδηλός γε οὐδ' αὐτὴ τοὺς περικειμένους συνδέσμους ἀφελόντι. διαρθροῦται γὰρ ἐκάστης ἐνταῦθα τὸ χονδρῶδες μέρος εἰς κονδυλῶδη τελευτώσης κεφαλὴν ἐκάστῳ τῶν κατὰ τὸ στέρνον ὀστέων, ἐπιπόλαιόν τινα κοιλότητα κεκτημένων. βραχεῖα δὲ οὕτως ἡ κίνησις αὐτῶν ἐστίν, ὡς δύνασθαι καὶ συνάρθρωσιν ὀνομάζεσθαι. πολλαχόθι δὲ καὶ ἀλλαχόθι τοῦ σώματος ἐπαμφοτερίζουσιν αἱ συνθέσεις τῶν ὀστέων, ὡς ἀπορεῖν, εἴτε διαρθροῦσθαι πρὸς ἀλλήλας λεκτέον αὐτάς ἐστιν, εἴτε συναρθροῦσθαι. τὸ δὲ σύμπαν σχῆμα τοῦ μὲν στέρνου ξίφει παραπλήσιον ὑπάρχει. διὸ καὶ ξιφοειδὲς ἔνιοι προσαγορεύουσιν αὐτό· τινὲς δὲ οὐχ ὅλον, ἀλλὰ τὸν ἐπὶ πέρατι μόνον αὐτοῦ χόνδρον οὕτως ὀνομάζουσι.

2 765 τῶν δὲ πλευρῶν οὐχ ἓν οὐδὲ ἀπλοῦν τὸ σχῆμα. μετὰ γὰρ τὴν πρὸς τοὺς σπονδύλους διάρθρωσιν ἐπὶ τὰ πρόσω τε ἅμα καὶ κάτω φερόμεναι καὶ μέχρι πολλοῦ τοῦτο πάσχουσαι πάλιν ἀνανεοῦσιν ἄνω πρὸς τὸ στέρνον, ἀθρόην τινὰ ποιούμεναι καμπήν. ὅθεν περ ἤδη τὸ πρὸς τὸ στέρνον αὐτῶν ἅπαν οὐκ ὁστοῦν ἐστίν, ἀλλὰ χόνδρος. αἱ δὲ ὑπόλοιποι πέντε καλοῦνται μὲν νόθαι, συμφύονται δὲ τῷ τε διαφράγματι καὶ ἀλλήλαις, εἰς ἀκριβῆ τελευτώσαι χόνδρον. ἡ δὲ ὑστάτη μόνη κεχώριται κατὰ τὸ πέρασ αὐτῶν, καὶ ὄντως ἐστὶ νόθη. τὸ μῆκος δὲ οὐδὲ ταύταις οὔτε ταῖς ἄλλαις πλευραῖς ἴσον ἀπάσαις ἐστίν, ἀλλ' αἱ μὲν ἄνωθεν τε καὶ κάτωθεν βραχύτεραι τυγχάνουσιν οὔσαι, μακρότεραι δὲ αἱ μέσαι. αἱ ὠμοπλάται κεῖνται μὲν ὀπισθεν τοῦ θώρακος· συμφύονται δὲ διὰ μυῶν τῷ τε κατ' ἰνίον ὀστῶ τῆς κεφαλῆς, καὶ τῇ τῆς ῥάχεως ἀκάνθῃ, καὶ ταῖς τοῦ θώρακος πλευραῖς, καὶ τῷ προτεταγμένῳ τοῦ λάρυγγος ὀστῶ.

2 766 ἀνώμαλοι δὲ εἰσὶν ἱκανῶς καὶ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἀνόμοιοι· κυρταὶ μὲν γὰρ ἔξωθεν, ἔσωθεν δὲ σιμαί, καὶ λεπτὴ μὲν ἡ κάτω βάσις αὐτῶν καὶ προμήκης, τὸ δὲ ἄνω πέρασ παχὺ τε καὶ μικρόν. ἐπαλείφει δὲ αὐτάς πολλαχόθι χόνδρος, καὶ πλεῖστος τὴν βάσιν. ἀφ' ἧς ἀρχομένη τῆς ῥάχεως ταπεινὴ κατὰ μικρὸν προσαυξάνεται, μέχρι τῶν κατὰ τὸ ἀκρώμιον ἀνιούσα χωρίων. συναρθροῦται δ' αὐτῇ κατὰ τοῦτο ἡ κλείς. καὶ τινες μὲν τῶν ἀνατομικῶν αὐτὴν τὴν σύνταξιν αὐτῶν ὀνομάζουσιν ἀκρώμιον ἀρμονίαν· ἔνιοι δὲ τρίτον ἕτερον παρ' ἀμφοτέρα τὰ συζευγνύμενά φασιν ὁστοῦν ὑπάρχειν, ἐν ἀνθρώποις μόνοις εὕρισκόμενον, ὃ κατακλεῖδά τε καὶ ἀκρώμιον προσαγορεύουσιν. ὑπὸ δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ἀπόφυσις τις ὑπόκειται τῇ ὠμοπλάτῃ· ὀνομάζεται δὲ αὐχὴν ὠμοπλάτης, ὧ κατὰ τὸ πέρασ εἰς κοτύλην τινὰ τελευτῶντι τοῦ βραχίονος ἡ κεφαλὴ διαρθροῦται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ταύτῃ ἔσωθεν ἀπόφυσις ὀξεῖα καὶ σμικρά. καλοῦσι δ' αὐτὴν οἱ μὲν ἀγκυροειδῆ, οἱ δὲ κορακοειδῆ, διότι τὸ πέρασ αὐτῆς ἐκτὸς ἐπινένευκεν, ὥσπερ κορώνη.

2 767 Τοῦ στέρνου τῷ ἄνω πέρατι τῶν κλειδῶν ἑκατέρα διαρθροῦται, σηραγγώδης τε οὔσα καὶ ἀνώματος τό τε σχῆμα καὶ τὸ πάχος. τὸ κάτω μὲν γὰρ αὐτῶν, ὃ καὶ διαρθροῦται πρὸς τὸ

στέρνον, παχύτερόν τε τῶν ἄλλων ἐστὶ καὶ στρογγυλώτερον· ὅσον δὲ ἐξῆς τούτῳ, πολὺ μὲν ἰσχνότερον, ἔστι δὲ στρογγύλον· ἀνώμαλον δὲ τὸ ἐπὶ τούτῳ σύμπαν ἄχρι τῆς πρὸς τὴν ὠμοπλάτην συντάξεως, ἔνθα καὶ πλατύνεται πῶς ἀτρέμα. συμπάσης δ' αὐτῆς τὰ μέσα μέρη κυρτὰ πρὸς τὸ ἐκτός ἐστι, καὶ μᾶλλον ἐν αὐτοῖς, ὅσα πρὸς τὴν ὠμοπλάτην ῥέπει. τὸ τοῦ βραχίονος ὅστουν, ἀπάντων ὁστῶν μέγιστον ὑπάρχον πλὴν τοῦ μηροῦ, διαρθροῦται κατ' ἄμφω τὰ πέρατα, ἄνω καὶ κάτω. κατὰ μὲν δὴ τὸν ὦμον ἐπίφυσιν ἔχει κεφαλῆς εὐμεγέθους ἐπ' αὐχένι σμικρῷ. καὶ τις ἐν αὐτῷ κοιλότης ἐστὶν ὥσπερ τομὴ πλατεῖα κατὰ τὰ πρόσω μέρη, διαιρουῖσα τὴν ὅλην κεφαλὴν εἰς δύο μοῖρας ὁμοίας κονδύλοις.

2 768 τὸ κάτωθεν δὲ πέρας εἰς κονδύλους ἀνίσους τελευτᾷ. καὶ πρὸς μὲν τὸν ἔξωθεν αὐτῶν ἢ τῆς κερκίδος κεφαλὴ διαρθροῦται, πρὸς δὲ τὸν ἔνδον οὐδὲν ὅλως ὅστουν συντέτακται. καὶ διὰ τοῦτο πολὺ μείζων οὗτος φαίνεται τοῦ ἔξω, καὶ τοὶ βραχὺ μείζων ὑπάρχων. κοιλότης δὲ ἐν τῷ κάτω πέρατι τοῦ βραχίονός ἐστι, ταῖς κατὰ τὰς τροχηλίας ἐοικυῖα, περὶ ἣν ὁ πῆχυς κινεῖται. ἔνθα δ' ἡ κοιλότης αὕτη τελευτᾷ, κατ' ἄμφω τὰ μέρη κοιλότης ἐστὶν ἑτέρα καθ' ἕτερον πέρας, ἢ πρόσω τῆς ὀπισθεν ἐλάττων. ὑποδέχονται δὲ αὗται τὰς κορώνας τοῦ πήχεως, ἐν μὲν ταῖς ἐσχάταις κάμψεσιν ἢ πρόσω τὴν πρόσω, κατὰ δὲ τὰς ἐκτάσεις ἢ ὀπίσω τὴν ὀπισθεν. τὰ δὲ ἄλλα μέρη περιφερῆς ἐστὶν ὁ βραχίον, οὐ μὴν εὐθύς, οὐδ' ὅμοιος πάντῃ· κυρτὸς μὲν γὰρ εἷς τε τὸ πρόσω καὶ τὸ ἔξω, σιμὸς δὲ ὀπισθεν τε καὶ ἔνδον ἐστί. πῆχυς καλεῖται μὲν καὶ ὅλον τὸ μεταξὺ βραχίονος καὶ καρποῦ, καλεῖται δὲ καὶ τὸ ἕτερον ὅστουν τῶν ἐν αὐτῷ τὸ μείζον, ὅπερ ὑποτέτακται θατέρῳ, τῇ κερκίδι προσαγορευομένη.

2 769 αὕτη μὲν οὖν κατὰ τὸ πέρας αὐτῆς τὸ ἄνω περιλαμβάνει τὸν ἔξω τοῦ βραχίονος κόνδυλον ἐπιπολαίῳ κοιλότητι. καὶ ἔστι τῆς διαρθρώσεως ταύτης ἔργον ἐπὶ τὸ πρηνές τε καὶ ὕπτιον ὅλην τὴν χεῖρα περιάγειν. ὁ δὲ πῆχυς δύο ἀποφύσεις ἔχει δυοῖν κορωνῶν, ἐλάττονος μὲν τοῦ πρόσω, μείζονος δὲ θατέρου. τὴν κοιλότητα δὲ αὗται περιλαμβάνουσι τοῦ πήχεως τὴν σιγματοειδῆ, καθ' ἣς ἐπιβέβηκεν ἡ τροχιλώδης περιφέρεια τοῦ βραχίονος, ἢ μεταξὺ τῶν κονδύλων αὐτοῦ. καὶ ἔστι ταύτης τῆς διαρθρώσεως ἔργον ἐκτείνειν τε καὶ κάμπτειν ὅλην τὴν χεῖρα. συνδεῖται δὲ καθ' ἑκάτερον τῶν περάτων ὁ πῆχυς τῇ κερκίδι συνδέσμοις ἰσχυροῖς ἴσως· τοὺν μέσῳ δὲ πάντῃ ἀπ' ἀλλήλων διεστήκασιν. ἔχει δὲ ἐπίφυσιν ἑκάτερον αὐτῶν κατὰ τὰ πρὸς τῷ καρπῷ μέρη, κυρτὴν μὲν ἔξωθεν, ἔσωθεν δὲ κοίλην· πῆχυς μὲν κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον, κερκὶς δὲ κατὰ τὸν μέγιστον. ἐμβαίνει δὲ τῇ κοιλότητι ταύτῃ καὶ διαρθροῦται πρὸς αὐτὴν ὁ καρπός. ἐκ περιττοῦ δὲ τῷ πήχει ὑπάρχει καὶ ἡ καλουμένη στυλοειδῆς ἀπόφυσις διαρθρουμένη καὶ αὕτη πρὸς τὸν καρπόν.

2 770 ἀλλὰ ταύτης μὲν ἔργον ἢ εἰς τὰ πλάγια περιφορὰ τοῦ καρποῦ, τῆς δὲ ἑτέρας αἱ κατ' εὐθὺ, καθ' ἃς ἐκτείνομεν τε καὶ κάμπτομεν τὴν ἄκραν χεῖρα. Ὅκτῳ συντίθησιν ὅστ' αὖ τὸν καρπόν, ἐπὶ δύο στίχους συγκεῖμενα, σκληρὰ πάντα, καὶ σμικρὰ, καὶ ἀμύελα, καὶ πολυειδῆ τὸ σχῆμα. πῆ μὲν γάρ ἐστι κυρτὰ, πῆ δὲ σιμὰ, καὶ πῆ μὲν εὐθέα, πῆ δὲ περιφερῆ. συνδεῖται δὲ πάντα δεσμοῖς νευροχονδρώδεσι, συνηρθρωμένα πρὸς ἀλλήλα, καὶ οὐχ, ὥς τινες οἴονται, συμπεφυκότα, κυρτὰ μὲν ἀτρέμα τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν ὄντα, κοῖλα δὲ τὴν ἔνδον. ἢ μὲν οὖν ἄνωθεν μοῖρα τοῦ καρποῦ, ἐκ τριῶν ὁστῶν οὕσα, περιφερῆς πῶς γινομένη διαρθροῦται πρὸς πῆχυν τε καὶ κερκίδα καὶ τὴν στυλοειδῆ ἀπόφυσιν, πλὴν ὅτι γληνοειδεῖ κοιλότητι βραχεῖα τὴν στυλοειδῆ τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν περιλαμβάνει τοῦ καρποῦ τὸ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον ὅστουν. τὸ δὲ μέσον ἐν αὐτοῖς ἐκείνην μάλιστα κατεῖληφε τὴν χώραν, ἵνα συμβάλλουσιν ἀλλήλοισι ὅ τε πῆχυς καὶ ἡ κερκὶς.

2 771 τὸ δὲ τρίτον ὑπὸ τῆς κερκίδος περιλαμβάνεται, διφυὲς ὑπάρχον. ἢ δὲ κάτωθεν μοῖρα τοῦ καρποῦ τοῖς τέσσαρσι μὲν ἑαυτῆς ὅστοις συνήρθρωται τῷ μετακαρπίῳ, τὸ πέμπτον δὲ ἐποχούμενον ἔχει τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις τοῦ καρποῦ, καθ' ἃ μάλιστα ἐστὶν ἡ στυλοειδῆς τοῦ

πήχεως ἀπόφυσις. Τὸ μεταξὺ καρποῦ τε καὶ δακτύλων μετακάρπιον ὀνομάζεται, συναρθρούμενον μὲν πρὸς τὸν καρπὸν, διαρθρούμενον δὲ πρὸς τὰς πρώτας τῶν δακτύλων φάλαγγας, (οὕτω γὰρ καλεῖται τὰ τῶν δακτύλων ὅσῃ, ἔνιοι δὲ σκυταλίδας ὀνομάζουσιν αὐτὰ,) μόνου τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς πρώτης φάλαγγος αὐτῷ τῷ μετακαρπίῳ διηρθρωμένης ἐκ πλαγίων. ὥσθ' ἕκαστον τῶν δακτύλων ἐκ τριῶν ὀστέων συγκεῖσθαι, τῆς προτέρας αἰεὶ φάλαγγος ἐπιβαινούσης τῇ κοιλότητι τῇ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπομένης τεταγμένη. εὐλογον γὰρ καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον ἐκ τριῶν ὀστέων συγκεῖσθαι λέγειν, καὶ μὴ προσνέμειν τῷ μετακαρπίῳ τὴν πρώτην αὐτοῦ φάλαγγα, κατ' ἄμφω γε τὰ μέρη διηρθρωμένην, ὃ τοῖς μὲν πρώτοις τῶν δακτύλων ὅστοις συμβέβηκεν, οὐ μὴν τοῖς τοῦ μετακαρπίου.

2 772 ὅθεν καὶ τέτταρα μὲν εὐλόγως μόνον ἂν τις φήσῃε τὰ τοῦ μετακαρπίου, πεντεκαίδεκα δὲ τῶν πέντε δακτύλων. ὅσοι δὲ τὸ τρίτον ὅστουν τοῦ μεγάλου δακτύλου τῷ μετακαρπίῳ προσνέμουςι, τεσσαρακαίδεκα μὲν εἶναι φασὶ τὰ τῶν δακτύλων, πέντε δὲ τὰ τοῦ μετακαρπίου. Ταῖς ἀπὸ τῶν πλαγίων ἀποφύσει ταῖς ὀρθαῖς τε καὶ μεγάλαις τοῦ πλατέος ὅστου συντέτακται τινα δύο, μηδὲν ἐφ' ὧν ἑαυτῶν ὄνομα κείμενον ἔχοντα. τὰ μὲν γὰρ ἄνωθεν αὐτῶν μέρη τὰ πλατέα λαγόνων ὅσῃ καλεῖται, τὰ δὲ μετὰ τὴν ἐπίβασιν ἔξωθεν τε καὶ κάτωθεν ἰσχύων ὅσῃ, τὰ δ' εἰς τὰ πρόσω μέρη ἐντεῦθεν ἀνατεινόμενα λεπτὰ καὶ διατετρημένα καὶ συμφυόμενα κατὰ τὸ πέρασ ἀλλήλοις ἥβης ὅσῃ. κοτύλη δὲ ἐστὶν ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἰσχύων εὐμεγέθης, ἰσχυροτάτῳ συνδέσμῳ συμπεφυκυῖα τῇ τοῦ μηροῦ κεφαλῇ. Τὸ κατὰ τὸν μηρὸν ὅστουν μέγιστον μὲν ἀπάντων ἐστὶ τῶν κατὰ τὸ ζῶον, διαρθροῦται δὲ ἄνω μὲν πρὸς ἰσχίον, κάτω δὲ πρὸς κνήμην.

2 773 καὶ ἄνω μὲν ἐπίφυσιν ἔχει κεφαλῆς ἀκριβῶς περιφεροῦς ἐπ' αὐχένι προμήκει, πρὸς τὰ ἐντὸς μέρη ῥέποντι, κάτω δὲ εἰς δύο κονδύλους τελευτᾷ, πλατυνόμενον ἡρέμα. καλεῖν δὲ ἔξεστι τοὺς οὕτω μεγάλους κονδύλους κεφαλᾶς. καὶ μὲν δὴ καὶ συνδεῖται πρὸς τὴν κνήμην, οὐ διὰ ὑμενωδῶν μόνον συνδέσμων, τῶν ἐν κύκλῳ πᾶσαν διάρθρωσιν περιεληφόντων, ἀλλὰ καὶ δι' ἄλλων τριῶν εὐρώστων τε ἅμα καὶ στρογγύλων, ἐνὸς μὲν ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν ὅλης τῆς διαρθρώσεως παρατεταμένου, τοῦ δευτέρου δὲ ἐκ τῶν ἔσω, τρίτου δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ὀπίσω τε καὶ τῆς ἔσω χώρας. ἔστι δὲ ὅλος ὁ μηρὸς τῷ σχήματι κυρτὸς μὲν ἐν τῷ πρόσω καὶ ἔξω, σιμὸς δὲ ἐν τῷ ὀπίσω καὶ ἔνδον. ἀποφύσεις δὲ ἔχει δύο μικρὰς ὑποκάτω τοῦ αὐχένος, ἃς τροχαντῆρας ὀνομάζουσι, πολλῶν δὲ μείζονα τὴν ἔξωθεν, ἣ γλουτὸς ὀνομάζεται. Ἡ κνήμη καλεῖται μὲν οὕτω καὶ ὅλον τοῦ σκέλους τὸ μέρος, ὅσον ἐστὶ μεταξὺ τοῦ γόνατος καὶ ἀστραγάλου, καλεῖται δὲ καὶ τὸ μείζον ὅστουν ἐν αὐτῷ.

2 774 τέτακται δὲ ἔσωθεν τοῦτο, καὶ πρὸς μόνον αὐτὸ διαρθροῦται ὁ μηρός. τὸ γὰρ ἔξωθεν ὅστουν, ἡ περόνη καλουμένη, καὶ τῷ πάχει μὲν ἀπολείπεται τῆς κνήμης συχνῶ, καὶ τῷ μήκει δὲ οὐκ ἐξικνεῖται πρὸς τὸ γόνυ. συναρθροῦται δὲ τῇ κνήμῃ κατ' ἄμφω τὰ πέρατα· τὰ δὲ ἐν τῷ μέσῳ πάντῃ ἀφεσθήκασιν ἀλλήλων. ἀλλ' ἢ γε κνήμη, καθ' ἣ τῷ μηρῷ συντέτακται, μεγάλην ἐπίφυσιν ἔχουσα κατὰ τὸ πέρασ ἐπιδέχεται τὸν μηρὸν ἐπιβαίνοντα δυοῖν τισὶν ἑαυτῆς κοιλότησιν. ἐν μέσῳ δὲ τῶν κοιλοτήτων ἐξοχή τις νευροχονδρώδης εἰς τὸ μεταξὺ τῶν κονδύλων ἐμβαίνει, καθάπερ εἰς τομήν τινα βαθεῖαν. ὅσον δ' ἄσαρκόν τε καὶ λεπτὸν ἐν τοῖς πρόσω τῆς κνήμης ἐστὶν, ἀντικνήμιον ὀνομάζεται· τὰ δ' ἐκατέρωθεν αὐτῶν πέρατα, τὰ κατὰ κνήμης καὶ περόνης, σφυρά. τὰ δὲ κυρτὰ πάλιν ἐνταῦθα καὶ παντελῶς ἄσαρκα καὶ τῶν ἄλλων ἐκκείμενα καλοῦσιν ἀστραγάλους οἱ πολλοὶ, τοῦ παντὸς ἀμαρτάνοντες.

2 775 ὁ γὰρ ἀστράγαλος ὑπὸ τούτων ἐκατέρωθεν περιλαμβάνεται, σκεπόμενος πανταχόθεν, ὥστε οὐκ ἂν ἄψαιο αὐτοῦ. πέρατα δὲ ἐστὶ ταῦτα τῶν τῆς κνήμης τε καὶ περόνης ἀποφύσεων, κυρτὰ μὲν ἔξωθεν, ὥσπερ καὶ φαίνεται, κοῖλα δὲ ἔνδον. Κατὰ τῆς τοῦ μηροῦ καὶ τῆς κνήμης διαρθρώσεως ἔξωθεν ὅστουν χονδρῶδες ἐπίκειται, περιφερὲς τῷ σχήματι, τὰ κυρτὰ μὲν καὶ οἷον κονδυλῶδη τῶν ὑποκειμένων ὀστέων περιλαμβάνον ἐπιτηδεῖσις κοιλότησιν, ἐξοχῇ δὲ τινὶ βραχεῖα τὴν

μεταξὺ μηροῦ τε καὶ κνήμης εὐρυχωρίαν καταλαμβάνον. ὀνομάζουσι δὲ τὸ ὅστουν τοῦτο τινὲς μὲν ἐπιγονατίδα, τινὲς δὲ μύλην. Ὑπὸ τῶν ὀλίγων ἔμπροσθεν εἰρημένων ἀποφύσεων ἐπὶ τοῖς κάτω πέρασι κνήμης τε καὶ περόνης ὁ ἀστράγαλος περιλαμβάνεται, τὸ τέτρωρον αὐτοῦ καλούμενον ἄνω νενευκὸς ἔχων. τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ μερῶν τὰ μὲν ὀπίσω λεῖα πάντα καὶ μετρίως ἐστὶ περιφερῆ, ῥέποντα μᾶλλον ἄνω· τὰ δὲ πρόσω κεφαλῇ σφαιροειδεῖ ἐπ' αὐχένι προμήκει πεφυκυῖα διαρθροῦται πρὸς τὸ ὅστουν τὸ καλούμενον σκαφοειδές.

2 776 ἐκατέρωθεν δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν εἰς ὀφρυώδεις ἐξοχὰς τελευτῶν ταῖς γενομέναις ὑπὸ κνήμης τε καὶ περόνης κοιλότησι περιλαμβάνεται, τὸ οἷον λεῖον ἑαυτοῦ μέρος ἔσωθεν ἔχων. ὑπόκειται δ' αὐτῷ τὸ μέγιστον ὅστουν τῶν ἐν ποδὶ, καλεῖται δὲ πτέρνα, τὰ μὲν περιφερῆ τοῦ ἀστραγάλου περιλαμβάνουσα, δύο δὲ τινὰς ἐξοχὰς εἰς τὰς ἐπιτηδείους ἐκείνου κοιλότητος ἐναρμόζουσα. καθ' ἃ δὲ βαίνομεν αὐτῇ, περιφερὴς ἐστὶν ἡρέμα καὶ πλατεῖα· περιφερὴς δὲ καὶ τῶν ὀπίσω, καὶ πολὺ κατὰ τοῦτο τῆς κνήμης ὑπερβαίνει τὴν εὐθύτητα. τῶν πρόσω δὲ αὐτῆς μερῶν τὸ μὲν κατ' εὐθὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου ὑποβέβληται τῇ κεφαλῇ τοῦ ἀστραγάλου, καὶ οὐδὲν ἑαυτῷ συναρττόμενον ὅστουν ἔχει· τὸ δ' αὖ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον πέρας αὐτῆς ὅστῳ τινι συναρthroῦται τῷ κυβοειδεῖ προσαγορευομένῳ. παρατέταται δὲ ἐκ τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦτο τῷ σκαφοειδεῖ. ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν κοῖλόν ἐστι, καθ' ἃ διαρθροῦται πρὸς τὸν ἀστράγαλον, τὸ δὲ κυβοειδὲς τοῦτο κυρτόν.

2 777 ἐφεξῆς δ' ἐστὶν ὅσα τρία μικρὰ, συναρthroύμενα τῷ κάτω πέρατι τοῦ σκαφοειδοῦς, οἷς καὶ αὐτοῖς ἔξωθεν συμπαρεκτείνεται τὸ κυβοειδές. καὶ μετὰ ταῦτα τὰ τέτταρα παύεται μὲν ὁ ταρσὸς τοῦ ποδός. Ἄρχεται δὲ τὸ καλούμενον πεδίον, ἐκ πέντε συγκείμενον ὅστων, οἷς ἐφεξῆς εἰσὶν οἱ δάκτυλοι τοῦ ποδός, ἐκ τριῶν δὲ ἅπαντες φαλάγγων ὁμοίως τοῖς κατὰ τὰς χεῖρας συγκείμενοι πλην τοῦ μεγάλου δακτύλου· μόνος γὰρ οὗτος ἐν αὐτοῖς ἐκ δυοῖν ὅστοιν ἐγένετο. συνδέουσι τὰς μὲν τούτων διαρθρώσεις ὑμενώδεις σύνδεσμοι, τὰς δὲ κατὰ τὸν ἀστράγαλόν τε καὶ πτέρναν ἰσχυροὶ τε πάνυ καὶ τινες ἐξ αὐτῶν στρογγύλοι τε ἅμα καὶ νευροχονδρώδεις. ταῦτ' ἀρκεῖν μοι δοκεῖ τοῖς εἰσαγομένοις περὶ ὅστων ἐπίστασθαι· καὶ γὰρ ἡ τούτων σύνταξις ὁ σκελετός ἐστιν. εἰ δέ τι κατ' ἄλλο μόνιον ὅστουν μικρὸν εὐρίσκεται, καθάπερ ἐν καρδίᾳ τε καὶ λάρυγγι, καὶ ῥινὶ, καὶ τισι τῶν δακτύλων, τὰ σησαμοειδῆ καλούμενα, καὶ εἴ τι τοιοῦτο ἕτερον, οὐκ ἀνάγκη νῦν λέγειν.